

TP 11

2. Question : Indiquer les commandes tapées ainsi que les routeurs sur lesquelles ces dernières ont été tapées

R1 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
```

R2 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet1/0
R2(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
```

R3 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface GigabitEthernet1/0
R3(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
```

3. Question : Dans la configuration actuelle, PC1 peut-il communiquer avec PC2 ?

Oui, car ils sont dans le même réseau

4. Question : Dans la configuration actuelle, PC1 peut-il communiquer avec Serveur1 ?

Non, comme ils sont dans un réseau différent et plus d'un routeur les sépare.

6. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

8. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1
```

10. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1  
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.0.2
```

11 Mettre en évidence la communication entre PC1 et Serveur1

```
C:\>ping 192.168.1.1  
  
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=125  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

I/5 Mise en place du NAT statique

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 80.1.1.1  
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.2 80.1.1.2  
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.3 80.1.1.3
```

3. Question : Mettre en évidence les traductions NAT effectives sur R1

```
ip nat inside source static 192.168.0.1 80.1.1.1  
ip nat inside source static 192.168.0.2 80.1.1.2  
ip nat inside source static 192.168.0.3 80.1.1.3
```

5. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#interface gigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config)#interface gigabitEthernet1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

7. Question : Quel est le résultat du ping ? Expliquer pourquoi

il ya ecrit comme message d'erreur "Request timed out" comme la route statique mise en place sur R2 n'est plus efficace du à la traduction d'adresse.

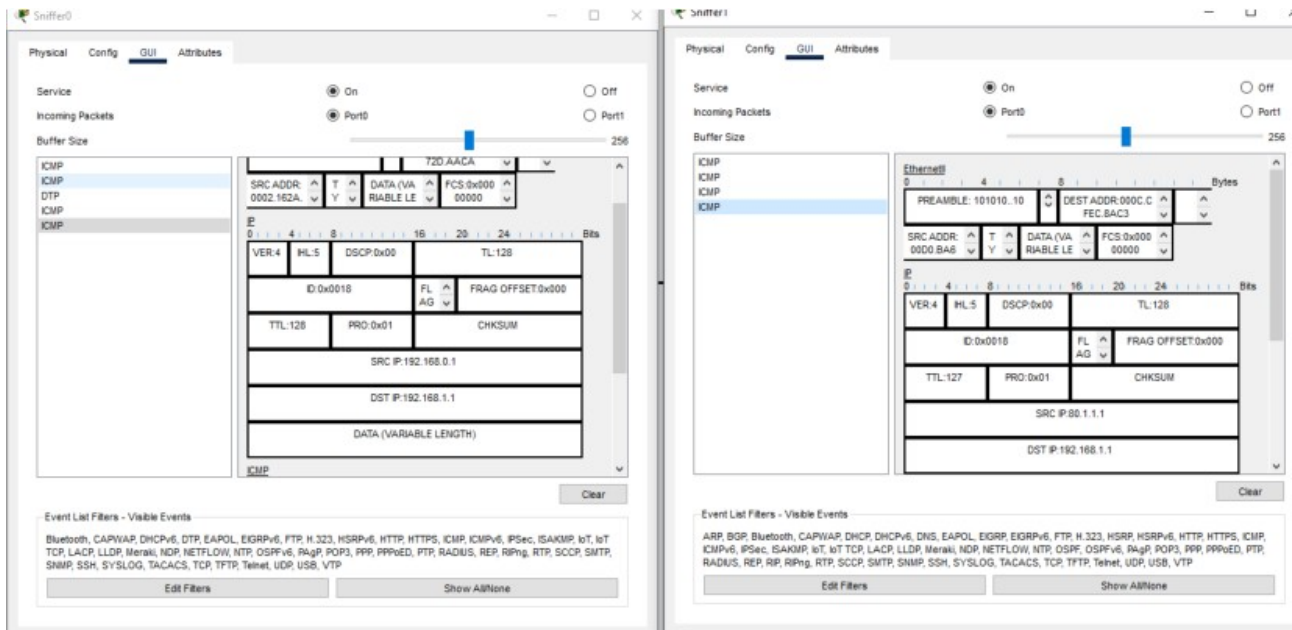
9. Question : Indiquer comment le problème a été résolu ainsi que les commandes tapées

```
R2(config)#ip route 80.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

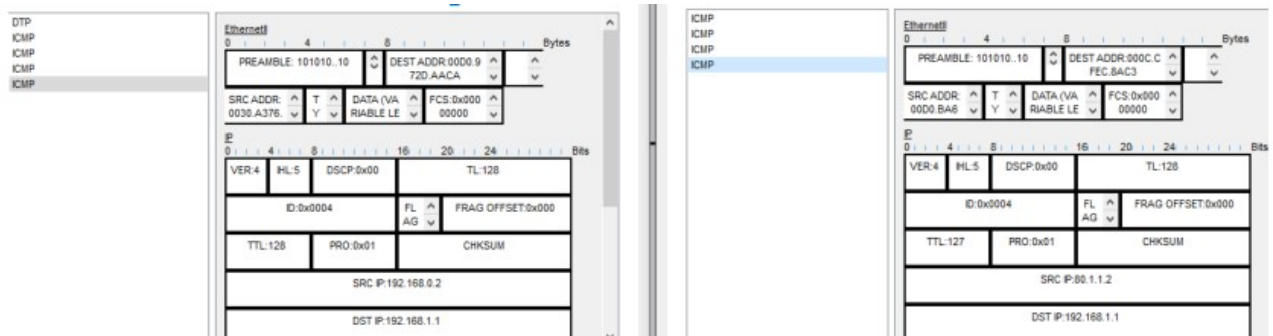
10. Question : Après résolution du problème, mettre en évidence la communication entre PC1 et Serveur1

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
```

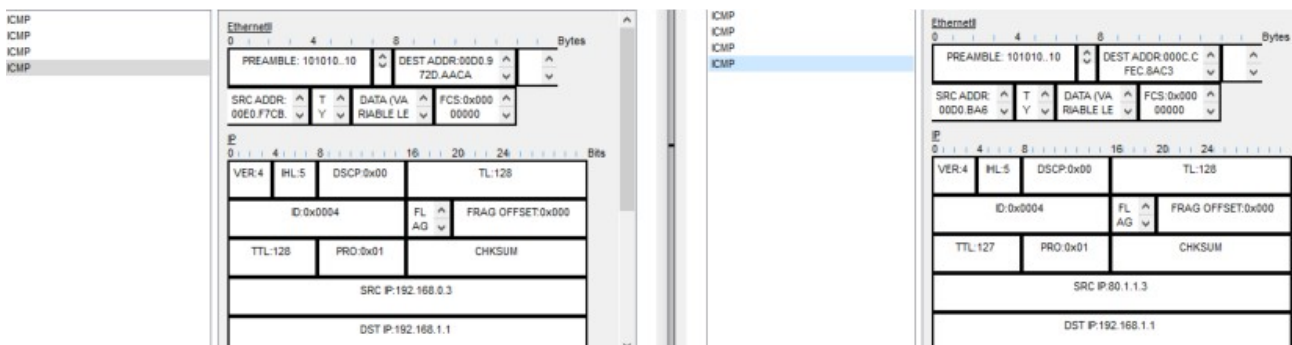
11. Question : Mettre en évidence le changement d'adresse de PC1 lors de la communication avec Serveur1



12. Question : Faire de même avec PC2

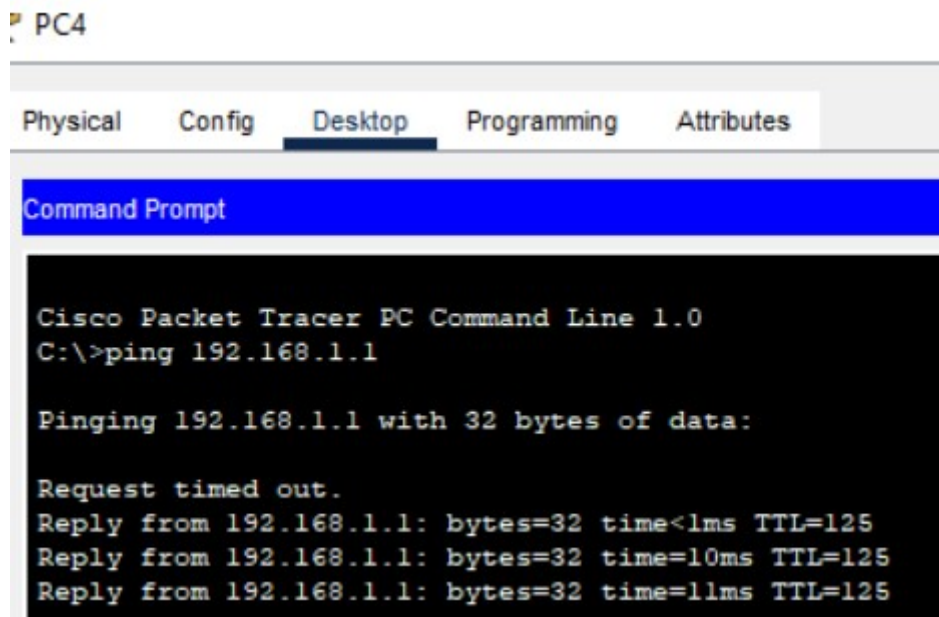


13. Question : Faire de même avec PC3



II/ Partie 2 : NAT dynamique

3. Question : Mettre en évidence la communication entre PC4 et Serveur1



4. Question : Lors de la communication entre PC4 et Serveur1, quelle est l'adresse IP de PC4 ?
Expliquer pourquoi ?

L' IP de PC4 est 192.168.2.1, il n'y a aucune configuration NAT statique pour cette adresse sur le routeur.

I/5 Mise en place du NAT dynamique

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#ip nat pool MY_POOL 81.1.1.1 81.1.1.254 netmask 255.255.255.0
```

3. Question : Dans la configuration actuelle, si l'on lance un ping entre PC4 et Serveur1, l'adresse de PC4 sera t-elle modifiée ? Pourquoi ?

Non, parce que faut configurer l'interface G0/2 en mode inside.

5. Question : Expliquer comment le problème a été réglé ainsi que les commandes tapées configuration de l'interface G0/2 en mode inside.

```
R1(config)#interface gigabitEthernet2/0
R1(config-if)#ip nat inside
```

6. Question : Suite à la solution mise en place, la communication entre PC4 et Serveur1 est-elle possible ? Pourquoi ?

Non car j'ai pas encore configuré une acl permet

8. Question : Expliquer comment le problème a été réglé ainsi que les commandes tapées
Il faut autoriser les adresses qui peuvent être traduites par le NAT.

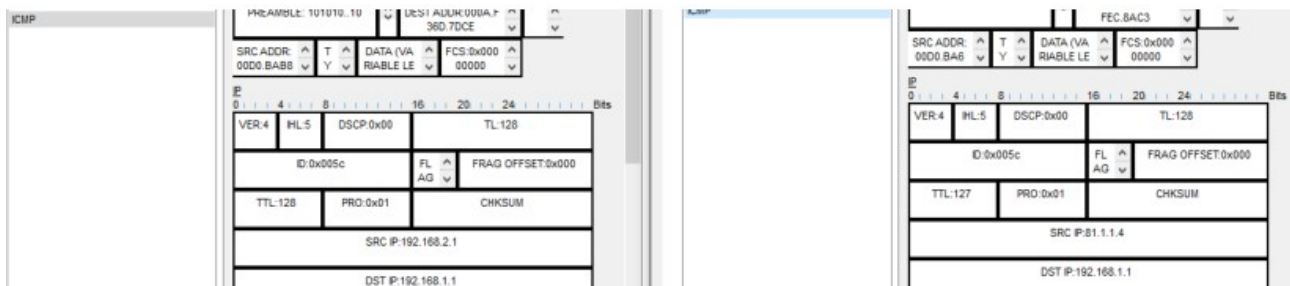
```
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool MY_POOL
```

9. Question : Mettre en évidence la communication entre PC4 et Serveur1

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=99ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

10. Question : Mettre en évidence le changement d'adresse IP de PC4 lors de la communication avec Serveur1



12. Question : Mettre une capture de la liste des traduction d'adresses en cours sur R1. Vous expliquerez ce que l'on peut comprendre du résultat de cette commande.

```

R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local         Outside global
icmp 81.1.1.4:93         192.168.2.1:93       192.168.1.1:93       192.168.1.1:93
icmp 81.1.1.4:94       192.168.2.1:94       192.168.1.1:94       192.168.1.1:94
icmp 81.1.1.4:95       192.168.2.1:95       192.168.1.1:95       192.168.1.1:95
icmp 81.1.1.4:96       192.168.2.1:96       192.168.1.1:96       192.168.1.1:96
icmp 81.1.1.5:5        192.168.2.2:5        192.168.1.1:5        192.168.1.1:5
icmp 81.1.1.5:6        192.168.2.2:6        192.168.1.1:6        192.168.1.1:6
icmp 81.1.1.5:7        192.168.2.2:7        192.168.1.1:7        192.168.1.1:7
icmp 81.1.1.5:8        192.168.2.2:8        192.168.1.1:8        192.168.1.1:8

```

On observe un ping, utilisant le protocole ICMP, initié depuis une adresse IP publique issue du pool défini et associée à PC4 (192.168.2.1) en direction de SRV1. De son côté, PC5 emploie une autre adresse IP publique du même pool pour effectuer un ping vers SRV1."

III/ Partie 3 : Mise en place du PAT

3. Question : Mettre en évidence la communication entre PC6 et Serveur1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=125
```

5. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

7. Question : Indiquer les commandes tapées

```
R1(config)#ip nat inside source list 2 interface GigabitEthernet1/0 overload
```

8. Question : Dans la configuration actuelle, si l'on lance un ping entre PC6 et Serveur1, l'adresse de PC4 sera t-elle modifiée ? Pourquoi ?

Non car j'avais pas mis l'interface g3/0 en inside

10. Question : Expliquer comment le problème a été réglé ainsi que les commandes tapées mettre l'interface g3/0 en inside

```
R1(config)#interface gigabitEthernet3/0
R1(config-if)#ip nat inside
```

11. Question : Suite à la solution mise en place, la communication entre PC6 et Serveur1 est elle possible ?

Le ping fonctionne

12. Question : L'adresse de PC6 est-elle modifiée ? Si oui quelle adresse est utilisée ?

L'adresse est modifiée pour adopter celle de l'interface G1/0 du routeur, soit 10.0.0.1

13. Question : Pourquoi une route n'a pas besoin d'être établie pour que la communication entre PC6 et Serveur1 soit effective ?

Comme le routeur R2 est directement connecté à cette interface, donc pas besoin de faire de routes

15. Question : Mettre une capture de la liste des traduction d'adresses en cours sur R1. Vous mettez en évidence les adresses et les ports utilisés par le PAT

icmp 10.0.0.1:17	192.168.3.1:17	192.168.1.1:17	192.168.1.1:17
icmp 10.0.0.1:18	192.168.3.1:18	192.168.1.1:18	192.168.1.1:18
icmp 10.0.0.1:19	192.168.3.1:19	192.168.1.1:19	192.168.1.1:19
icmp 10.0.0.1:1	192.168.3.2:1	192.168.1.1:1	192.168.1.1:1
icmp 10.0.0.1:20	192.168.3.1:20	192.168.1.1:20	192.168.1.1:20
icmp 10.0.0.1:2	192.168.3.2:2	192.168.1.1:2	192.168.1.1:2
icmp 10.0.0.1:3	192.168.3.2:3	192.168.1.1:3	192.168.1.1:3
icmp 10.0.0.1:4	192.168.3.2:4	192.168.1.1:4	192.168.1.1:4